

PROPAGATION DES ONDES

Exercices

Exercice 1: Alarme incendie

L'intensité sonore d'une alarme incendie à 1,0 m de distance est de $3,16 \text{ W m}^{-2}$. On suppose, pour simplifier, qu'elle émet de façon isotrope (identiquement dans toutes les directions) dans une demi-sphère. Calculer la puissance sonore de cette alarme.

Donnée : Surface d'une demi-sphère de rayon R : $S = 2\pi \cdot R^2$

Exercice 2: Niveau d'intensité sonore

Compléter le tableau ci-après :

Bruit	Ronronnement de chat	Conversation	Rue bruyante	Avion au décollage
I (W m^{-2})		$3,2 \times 10^{-7}$		100
L (dB)	25		80	

Exercice 3: Seuil de danger

On estime qu'une exposition prolongée à un son de plus de 90 dB peut entraîner des séquelles sur l'audition.

- Calculer l'intensité sonore I_{danger} correspondante.
- En déduire la puissance P_{danger} reçue par le tympan sachant que sa surface est de 60 mm^2 .

Exercice 4: Sonar et radar

Un navire utilise un sonar pour cartographier le fond marin. Le signal est émis en surface avec une intensité de $0,7 \text{ mW m}^{-2}$. Lorsqu'il atteint le fond, à 1 700 m de profondeur, son intensité est de $0,6 \text{ mW m}^{-2}$.

- Calculer l'atténuation A correspondante en (dB).
- En déduire le coefficient linéaire d'atténuation α en (dB m^{-1}) de l'eau pour cette onde.
- Calculer la distance au bout de laquelle une onde radar subit la même atténuation. Commenter.

Donnée : Coefficient linéaire d'atténuation des ondes radar dans l'eau de mer : $\alpha = -6 \text{ dB cm}^{-1}$

Exercice 5: Guitar électrique

Le système d'amplification d'une guitare électrique permet un gain de 60 dB. Cette même guitare électrique, non branchée, fournit à 1 m une intensité sonore de $1,6 \times 10^{-7} \text{ W m}^{-2}$.

- Calculer le rapport entre les intensités sonores avec et sans amplification.
- Calculer son intensité, puis son niveau sonores à 1 m après amplification.
- Calculer le niveau et l'intensité sonore à 5 m, sachant que cela correspond à une atténuation $A = -14 \text{ dB}$.

Exercice 6: Mesure de la vitesse d'un hélicoptère

Un hélicoptère émet un son de fréquence $f_0 = 810 \text{ Hz}$. Un observateur immobile au sol entend un son de fréquence $f_1 = 1,0 \text{ Hz}$.

- Préciser en le justifiant si l'hélicoptère s'approche ou s'éloigne.
- Calculer la vitesse de l'hélicoptère.
- Calculer la fréquence f_2 qui serait entendue si l'hélicoptère allait dans la direction opposée.

Exercice 7: Chant du loup

Un navire de guerre immobile à la surface utilise un sonar émettant à une fréquence $f_{em} = 30 \text{ kHz}$ pour sonder l'océan. Un sous-marin se déplaçant horizontalement réfléchit cette onde vers le sonar. L'axe sonar/sous-marin fait un angle $\theta = 70^\circ$ avec l'horizontale. Le sonar détecte un décalage de fréquence $\Delta f = 175 \text{ Hz}$ entre l'onde émise et l'onde reçue.

- Exprimer le décalage en fréquence $\Delta f = f_{rec} - f_{em}$ en fonction de la fréquence f_{em} , la vitesse v du sous-marin et la vitesse du son dans l'eau v_{son} .
- Calculer la vitesse v du sous-marin.

Données :

- Expression de la fréquence reçue dans cette situation :

$$f_{rec} = f_{em} \cdot \left(1 + \frac{2v \cdot \cos \theta}{v_{son}} \right)$$

- Vitesse du son dans l'eau :

$$v_{son} = 1,5 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$$